

22) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

Hľadáme takú maticu, ktorá: (1) má vlastné číslo 2 a vlastné vektory príslušné tomuto číslu tvoria podpriestor $\{(x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3 : x-y+z=0\} \rightarrow \vec{n}_1, \vec{n}_2$

(2) má vlastné číslo 3 a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastný vektor príslušný tomuto číslu

lineárne nezávislé vektory

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$x-y+z=0$$

$$M_A = \text{Ker}(A - 2I_3)$$

$$\text{Ker}(A - 2I_3) \cdot \vec{x} = 0$$

$$(1-1-1) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

vlastné vektory príslušné vlastnému číslu 2 sú: $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

tretí vektor poznáme, takže bázou priestoru $\mathbb{R}^3$ je $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Aby sme našli maticu A , musíme maticu C vyjadriť vzhľadom ku kanonickej báze a to cez vzorec $A = RCR^{-1}$, kde $R = [I]_B^B$ je matica prechodu od bázy B ku báze B (regulárna)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

→ Zistovali sme si diagonálnu maticu C , ktorá má vlastné číslo 2 a 3. Tiež maticu prechodu R od bázy B ku báze B . Bázou sme zostali cez vzoreček na výpočet podpriestoru. Hľadáme maticu A , ktorá bude podobná matici C , pretože ide o ten istý operátor, rozdiel je len v báze. Preto nemáme maticu A vyjadriť rozložením, ktorý nám poskytne maticu C vzhľadom ku kanonickej báze (Def. 9.35). Matica A je teda $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Spôsobom druhý podmienky sme tiež došli, pretože v báze je vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ktorý je príslušný vlastnému číslu 3, ktorý tak isto je už v našej matici.

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3, 2 sú vlastné čísla

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$